Bài thực hành 2

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẠNG

Mục đích

- Sử dụng công cụ dòng lện tcpdump để bắt các đơn vị dữ liệu gởi nhận qua các giao diện mạng trên một máy tính
- Biết cách sử dụng công cụ đồ họa wireshark để hiển thị và phân tích các đơn vị dữ liệu nhận được trực tiếp từ một giao diện mạng hoặc từ một tập tin
- Giải thích được ý nghĩa của các trường thông tin trong các gói tin của các giao thức phổ biến trên mạng Internet (Ethernet II, IPv4, ARP, ICMP)

I. Giới thiệu

1. TCPDUMP

Đọc và thực hiện các bài tập trong các tài liệu sau về tcpdump công cụ để bắt các gói dữ liệu vào ra trên các giao diện mạng của máy tính Linux.

i) Tìm hiểu về tcpdump trên Linux

Tài liệu cơ bản dễ hiểu về tcpdump

https://github.com/hoangdh/tcpdump

ii) TCPDUMP và các thủ thuật sử dụng

TCPDUMP là gì? Có những thủ thuật sử dụng nào?

https://blog.tinohost.com/tcpdump-la-gi/

iii) Manpage of TCPDUMP

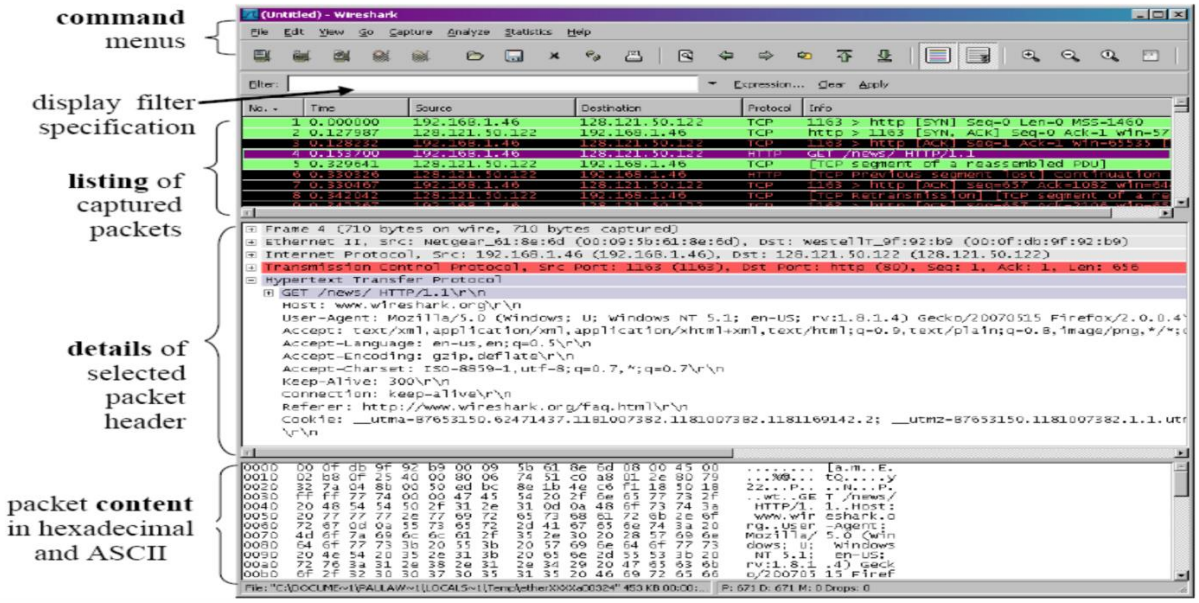
Trang tài liệu tiếng anh gốc về tcpdump

https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html

2. Giới thiệu về wireshark

Wireshark là một công cụ đồ họa cho phép thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu của các giao thức gởi nhận trên các giao diện mạng. Wireshark cho phép bắt các gói dữ liệu vào ra trên các giao diện mạng của một máy tính theo thời gian thực. Wireshark cho phép hiển thị các gói tin dữ liệu bắt được trực tiếp hoặc từ một tập tin có định dạng pcap do tcpdump bắt được dưới dạng thứ bậc các giao thức, với đầy đủ các trường dữ liệu phần tiêu đề tiêu đề (header) của từng giao thức.

Wireshark cung cấp giao diện thân thiện và thuận lợi cho việc phân tích chi tiết các gói dữ liệu.



+ ***Thanh menu lệnh***: chứa các lựa chọn để tương tác với file đang được mở.
+ ***Bộ lọc***: lọc và hiển thị dữ liệu tương ứng.
+ Giao diện liệt kê các gói dữ liệu: thể hiện thông tin chi tiết của các gói dữ liệu bắt được như: protocol, source, destination,…
+ ***Giao diện thể hiện thông tin của dữ liệu***: số thứ tự frame, chiều dài frame, khuôn dạng frame, khuôn dạng gói tin IP, giao thức tầng ứng dụng…
+ Giao diện thể hiện nội dung của dữ liệu bằng mã HEX và mã ASCII

Sử dụng Wireshark trong phần thực hành Mạng máy tính:

- Wireshark không thể được cài đặt trực tiếp trên máy ảo Kathara do máy ảo hoạt động dưới chế độ UML (User Mode Linux) không hỗ trợ giao diện đồ họa cho người dùng (GUI) => Cài đặt Wireshark lên máy tính thật mà trên đó có cài bộ công cụ mô phỏng mạng Kathara
- Trên một máy ảo của Kathara, thực thi tcpdump để bắt gói dữ liệu trên một card mạng mong muốn của máy ảo, lưu các gói dữ liệu bắt được vào thư mục /shared của máy ảo (ví dụ data.pcap). Cách dùng lệnh tcpdump được hướng dẫn cụ thể trong từng bài thực hành.
- Trên máy cài đặt Kathara, vào thư mục của một bài thí nghiệm, có tập tin lab.conf, của máy ảo tương ứng, tiếp tục vào thư mục con shared sẽ thấy được tập tin data.pcap. Dùng Wireshark mở tập tin này ra để phân tích. Nhờ vào giao diện đồ họa người dùng (GUI) của Wireshark, sinh viên thực hiện các yêu cầu phân tích gói tin (định dạng, giao thức, địa chỉ...) dễ dàng hơn.

Tài liệu tiếng Việt dễ dàng để bắt đầu cài đặt và tìm hiểu cách sử dụng wireshark.

https://quantrimang.com/su-dung-wireshark-de-phan-tich-goi-du-lieu-trong-he-thong-mang-85026

Công cụ bảo mật WireShark là gì? Cách sử dụng WireShark ra sao?

Tài liệu tiếng việt khá đầy đủ về cách sử dụng Wireshark.https://vdodata.vn/cong-cu-bao-mat-wireshark/

Wireshark Training

Nguồn tài liệu tiếng Anh phong phú với video, bài tập về Wireshark.

https://www.wireshark.org/docs/

10 Tips On How to Use Wireshark to Analyze Packets in Your Network

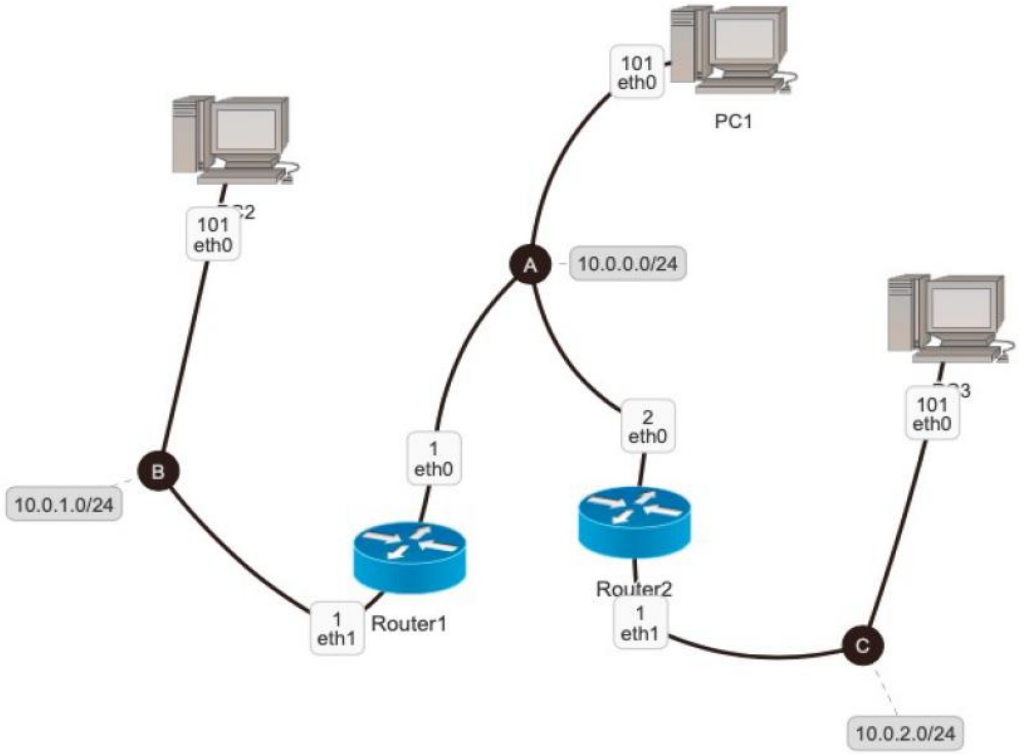
Tài liệu tiếng anh 10 mẹo sử dụng Wireshark trong phân tích gói dữ liệu mạng.

https://www.tecmint.com/wireshark-network-traffic-analyzer-for-linux/

II. THỰC HÀNH

BÀI TẬP 5: Vạch đường tĩnh và gói tin ICMP

Mục tiêu: Mô phỏng mạng ảo như hình phía dưới, cài đặt bảng vạch đường tĩnh và khảo sát giao thức ICMP bằng Wireshark.



Bước 1: Quan sát mô hình mạng cần xây dựng và nhận diện các thiết bị (PC, Router,..), giao diện (eth0, eth1,…) với các địa chỉ IP được gán.

Bước 2: Tạo cấu trúc thư mục mạng ảo (trong thư mục /home/student/CT112/buoi3/BT8) với đầy đủ các thư mục con và các file cấu hình (.startup, lab.conf) theo cấu trúc quy định của Kathará.

Bước 3: Biên soạn nội dung file *lab.conf* mô tả hình thái mạng theo thiết kế

pc1[0]=A
pc2[0]=B
pc3[0]=C
router1[0]=A
router1[1]=B
router2[0]=A
router2[1]=C

Bước 4: Biên soạn *pc1*.startup bao gồm thông tin vạch đường đến LAN B và C

```
ifconfig eth0 10.0.0.101/24 up
route add -net 10.0.1.0/24 gw 10.0.0.1
route add -net 10.0.2.0/24 gw 10.0.0.2
```

Lệnh ***route add -net <Network Address> gw <Gateway Address>*** cho phép thêm thông tin vạch đường theo dạng tĩnh tới 1 mạng.

Bước 5: Thực hiện tương tự cho file ***pc2.startup*** (thông tin vạch đường đến nhánh LAN A, và LAN C) trên và file ***pc3.startup*** (thêm thông tin vạch đường đến nhánh LAN A và LAN B)

Bước 6: Thêm thông tin vạch đường trên ***router1.startup*** và ***router2.startup*** bằng lệnh route add -net đã được hướng dẫn nhằm giúp cho router1 biết đường đi tới LAN C và router2 biết đường đi tới LAN B.

Nội dung file ***router1.startup*** như sau:

```
ifconfig eth0 10.0.0.1/24 up
ifconfig eth1 10.0.1.1/24 up
route add -net 10.0.2.0/24 gw 10.0.0.2
```

Bước 7: Khởi động mạng ảo BT8 bằng lệnh $sudo kathara lstart

- Kiểm tra bảng vạch đường (bằng lệnh route) trên từng thiết bị mạng (máy ảo). Nếu bảng vạch đường của máy ảo nào đó bị sai, thực hiện:
  - Kiểm tra lại cấu hình mạng của máy ảo đó bằng lệnh ifconfig.
  - Tắt máy ảo (kathara lclean <ten_may_ao>) và chỉnh sửa lại chỗ sai trước khi khởi động lại máy ảo (kathara lstart <ten_may_ao>)
  - Đôi khi, việc khởi động lại toàn bộ mạng ảo (lrestart) nên được thực hiện sau khi đã chỉnh xong lỗi sai cho thao tác cấu hình của 1 máy ảo.

Bước 8: Trường hợp bảng vạch đường của các thiết bị đều đúng, trên pc2, router1 và router2 lần lượt thực hiện lệnh tcpdump với cú pháp như sau:

tcpdump -s 1536 -w /shared/BT8_pc2.pcap (trên máy ảo pc2)

tcpdump -s 1536 -w /shared/BT8_router1.pcap (trên máy ảo router1)

tcpdump -s 1536 -w /shared/BT8_router2.pcap (trên máy ảo router2)

Thông tin về các gói tin bắt được trên từng máy ảo được lưu vào các file .pcap. Các file này trong thư mục /shared của máy ảo và có thể được truy cập đến từ máy thực.

Bước 9: Trên pc3 thực hiện gửi dữ liệu đến pc2 bằng lệnh ***ping 10.0.1.101*** và chờ khoảng 10 giây, sau đó dừng lệnh ping lại.

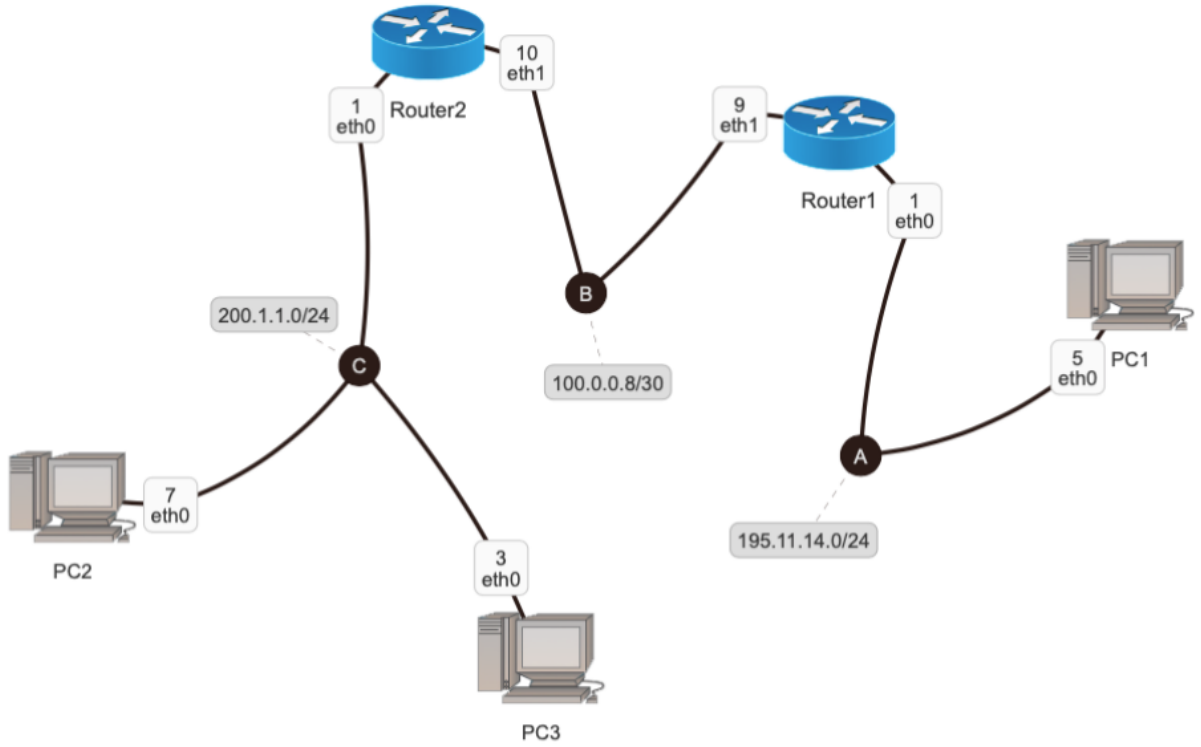
Bước 10: Dừng các lệnh tcpdump trên pc2, router1 và router2 lại.

Bước 11: Trên máy thực, mở file pc2.pcap bằng Wireshark. Chọn khung vật lý (physical frame) số 6 và trả lời các câu hỏi sau đây:

- Toàn bộ khung số 6 có kích thước là bao nhiêu (Bytes)?
- Chọn Header Internet Control Message Protocol trong khung và cho biết:
    - Gói tin này sử dụng giao thức gì? Giao thức này hoạt động trên tầng nào của mô hình OSI?
    - Nội dung thông điệp của giao thức này là gì? Thông điệp này có độ dài bao nhiêu (Bytes)?
- ***Chọn Header Internet Protocol Version 4 và cho biết:***
    - Địa chỉ IP của máy gửi dữ liệu là bao nhiêu? Địa chỉ IP này là của máy tính nào trong mạng?
    - Địa chỉ IP của máy nhận dữ liệu là bao nhiều? Địa chỉ IP này là của máy tính nào trong mạng?
    - Định danh (ID) của gói tin IP này là bao nhiêu (dạng hexadecimal). Định danh của 1 gói tin có ý nghĩa gì trong thông điệp IP?
    - Độ dài phần Header của thông điệp IP là bao nhiều? Phần Header bao gồm những trường (fields) nào? Mỗi trường có độ dài bao nhiêu?
    - Trường Total Length có độ dài là bao nhiêu (Bytes). Hãy lý giải tại sao có độ dài như vậy?
- ***Chọn Header Ethernet II và cho biết:***
- Địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu là bao nhiêu? Có phải là địa chỉ MAC của máy tính có địa chỉ IP (source) đã tìm được trong câu trên không? Nếu không, hãy lý giải và cho biết địa chỉ MAC này là của máy tính nào trong mạng?
- Địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu là bao nhiêu? Có phải là địa chỉ MAC của máy tính có địa chỉ IP (destination) đã tìm được trong câu trên không? Nếu không, hãy lý giải và cho biết địa chỉ MAC này là của máy tính nào trong mạng?
- Trường Type mang giá trị (hexadecimal) bằng bao nhiêu? Thông tin thể hiện là gì?
- Hãy chỉ ra trường Payload của khung Ethernet II? Trường Payload này có độ dài bằng bao nhiêu (Bytes)?

Bước 12: Hủy mạng ảo bằng lệnh lwipe sau khi đ. thực hiện xong Bài tập 8

BÀI TẬP 6: Vạch đường tĩnh và gói tin ARP



Bước 1: Quan sát mô hình mạng cần xây dựng. Nhận diện các thiết bị (PC, Router...), giao diện (eth0, eth1...) với các địa chỉ IP được gán

Bước 2: Xây dựng cấu trúc thư mục mạng ảo (nằm dưới workspace /home/student/CT112/buoi3/BT9) với đầy đủ các thư mục con và các file cấu hình (.startup, lab.conf).

Bước 3: Trên file lab.conf, soạn thảo nội dung mô tả hình thái mạng theo thiết kế

Bước 4: Trên file PC1.startup, PC2.startup và PC3.startup, thông tin vạch đường được bổ sung vào bảng vạch đường bằng lệnh route add default gw hoặc lệnh route add -net đã giới thiệu ở bài thực hành 5.xxx

Bước 5: Trên file Router1.startup và Router2.startup cũng thực hiện bổ sung thông tin vạch đường vào bảng vạch đường sao cho Router1 biết đường đi tới LAN C và Router 2 biết đường đi tới LAN A.

Bước 6: Khởi động mạng ảo BT9. Kiểm tra bảng vạch đường (bằng lệnh route) trên từng thiết bị mạng.

Nếu bảng vạch đường của 1 thiết bị nào đó bị sai, kiểm tra lại cấu hình mạng (bằng lệnh ifconfig) của thiết bị đó. Khởi động lại thiết bị hoặc khởi động lại mạng ảo (nếu cần).

A – Giao thức ARP giữa 2 thiết bị trong cùng mạng LAN

Bước 7A: Trường hợp bảng vạch đường của các thiết bị đều đúng, trên máy ảo PC3, PC2 và Router2, lần lượt dùng lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị.

Bước 8A: Trên PC2, Router1 và Router2 lần lượt thực hiện lệnh tcpdump với cú pháp như sau:

tcpdump -s 1536 -w /shared /BT9_PC2.pcap trên máy ảo PC2

tcpdump -s 1536 -w /shared /BT9_Router1.pcap trên máy ảo Router1

tcpdump -s 1536 -w /shared /BT9_Router2.pcap trên máy ảo Router2

Bước 9A: Trên PC3 thực hiện lệnh ping đến PC2 (200.1.1.7) và chờ khoảng 10 giây. Sau đó dừng lệnh ping trên PC3 lại. Dừng các lệnh tcpdump trên PC2, Router1 và Router2 lại.

Bước 10A: Trên PC3 thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị. Lưu ý sự thay đổi so với kết quả ở bước số 7A. Lý giải cho sự thay đổi này.

Bước 11A: Trên PC2, thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị. Lưu ý sự thay đổi so với kết quả ở bước số 7A. Lý giải cho sự thay đổi này.

Bước 12A: Trên Router2, thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị.

Bước 13A: Trên máy thực, dùng Wireshark mở các file BT9_Router2.pcap, chọn khung vật lý (frame) số 1

- Toàn bộ khung số 1 có kích thước là bao nhiêu (Bytes)?

- Chọn Header Address Resolution Protocol và cho biết :

  - Trường Opcode có giá trị (Hexadecimal) là bao nhiêu? Giá trị của trường này thể hiện thông tin gì? Trường Opcode này còn có thể có giá trị (Hexadecimal) là bao nhiêu nữa và giá trị đó thể hiện thông tin gì?
  - Địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu? Đây là địa chỉ IP và MAC của máy tính nào trong mạng?
  - Địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu? Đây là địa chỉ IP và MAC của máy tính nào trong mạng? Nhận xét về cặp địa chỉ IP và MAC của máy nhận dữ liệu

- Chọn Header Ethernet II và cho biết:

  - Địa chỉ MAC của máy gửi dữ liệu là bao nhiêu? Địa chỉ MAC này là của máy tính nào trong mạng?
  - Địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu là bao nhiêu? Địa chỉ MAC này là của máy tính nào trong mạng? Nhận xét về địa chỉ MAC này và địa chỉ MAC của máy nhận dữ liệu đã quan sát được ở phần Header Address Resolution Protocol
  - Trường Type mang giá trị (Hexadecimal) bằng bao nhiêu? Thông tin thể hiện là gì?

B – Giao thức ARP giữa 2 thiết bị khác mạng LAN

Bước 7B: Trên máy ảo PC1 và Router1, lần lượt dùng lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị.

Bước 8B: Trên PC1, Router1 và Router2 lần lượt thực hiện lệnh tcpdump với cú pháp như sau:

tcpdump -s 1536 -w /shared/BT9_PC1.pcap trên máy ảo PC2

tcpdump -s 1536 -w /shared /BT9_Router1.pcap trên máy ảo Router1

tcpdump -s 1536 -w /shared /BT9_Router2.pcap trên máy ảo Router2

Bước 9B: Trên PC3 thực hiện lệnh ping đến PC1 (195.11.14.5) và chờ khoảng 10 giây. Sau đó dừng lệnh ping trên PC3 lại. Dừng các lệnh tcpdump trên PC1, Router1 và Router2 lại.

Bước 10B: Trên PC3 thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị. Lưu ý: so sánh với bước số 10A.

Bước 11B: Trên Router2, thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị. Lưu ý: so sánh với bước số 12A.

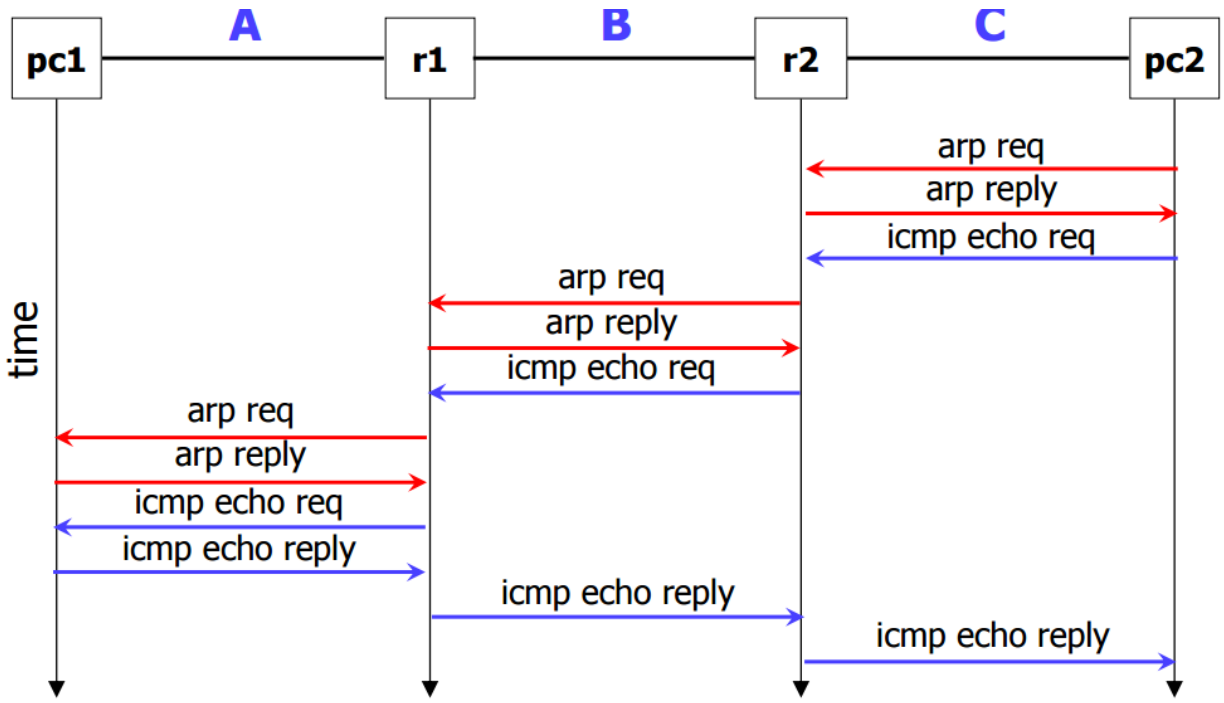
Bước 12B: Trên Router1, thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị.

Bước 13B: Trên PC1, thực hiện lại lệnh arp và nhận xét kết quả hiển thị. Lưu ý: so sánh với bước số 7B.

Bước 14B: Trên máy thực, dùng Wireshark mở các file BT9_Router1.pcap, chọn khung vật lý (frame) số 1

- Có thể trả lời lại các câu hỏi giống như phần 13A

- Vẽ sơ đồ tuần tự thể hiện vai trò của giao thức ARP và ICMP trong việc truyền tải dữ liệu từ PC3 đến PC1 bằng lệnh ping

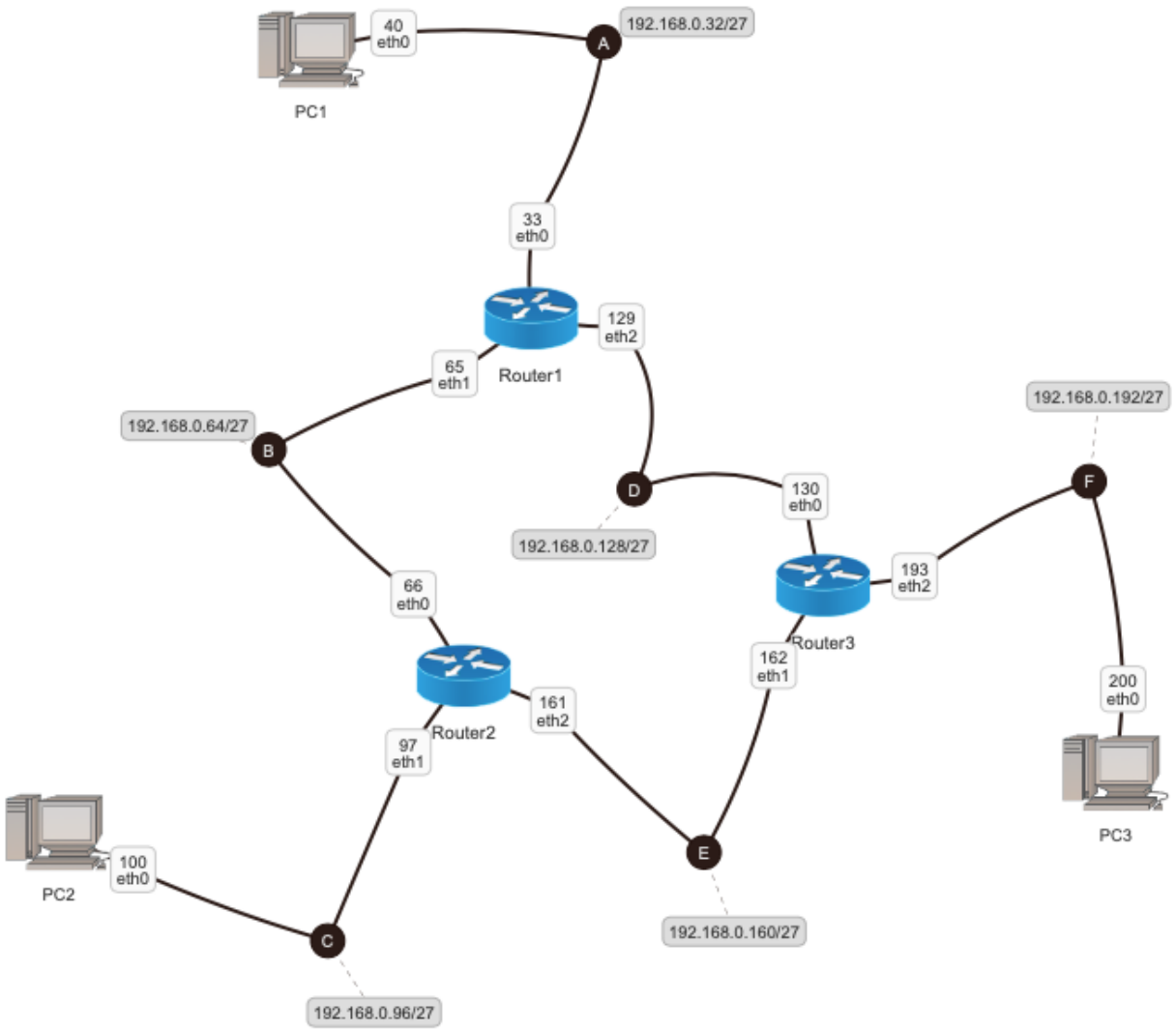


Bước 15: Trên PC1, ping đến địa chỉ 8.8.8.8 (địa chỉ ngoài mạng ảo). Kiểm tra sự hoạt động của giao thức ARP và kết quả hiển thị trên khi dùng lệnh arp trên PC1 và Router1

Bước 16: Trên PC1, ping đến địa chỉ 195.11.14.200 (địa chỉ thuộc mạng ảo A nhưng không được gán cho máy tính nào cả). Kiểm tra sự hoạt động của giao thức ARP và kết quả hiển thị trên khi dùng lệnh arp trên PC1 và Router1

Bước 17: Hủy mạng ảo bằng lệnh kathara lclean hoặc kithara wipe sau khi đã thực hiện xong Bài tập 9

BÀI TẬP 7: Vạch đường tĩnh trên mạng phức tạp



Bước 1: Quan sát mô hình mạng cần xây dựng. Nhận diện các thiết bị (PC, Router...), giao diện (eth0, eth1...) với các địa chỉ IP được gán

Bước 2: Xây dựng cấu trúc thư mục mạng ảo (nằm dưới workspace /home/student/CT112/buoi3/) với đầy đủ các thư mục con và các file cấu hình (.startup, lab.conf). Thư mục mạng ảo đặt tên là BT10

Bước 3: Trên file lab.conf, soạn thảo nội dung mô tả hình thái mạng theo thiết kế

Bước 4: Trên file PC1.startup, PC2.startup và PC3.startup, thông tin vạch đường được bổ sung vào bảng vạch đường bằng lệnh route add default gw hoặc lệnh route add -net đã giới thiệu

Bước 5: Trên file Router1.startup, Router2.startup và Router3.startup cũng thực hiện bổ sung thông tin vạch đường vào bảng vạch đường sao cho các Router đều có thể vạch đường tới tất cả các mạng LAN

Bước 6: Khởi động mạng ảo BT10. Kiểm tra bảng vạch đường (bằng lệnh route) trên từng thiết bị mạng. Kiểm tra tính liên thông giữa các máy tính PC1, PC2 và PC3 trong mạng (bằng lệnh ping)

Bước 7: Hủy mạng ảo bằng lệnh kithara lclean sau khi đã thực hiện xong BT10